Universidade Federal do Amazonas – UFAM
Instituto de Computação – IComp
Disciplina: Fundamentos de Inteligencia Artificial
Prof. Edjard Mota

2º Trabalho – Raciocínio Probabilístico

Gabriel Menezes Rodrigues

11 de Outubro de 2026

1ª Questão: Diagnóstico para Farol de Bicicleta

(a) Grafo da Rede Bayesiana

O grafo reflete as dependências causais do problema: Str e Flw afetam o deslizamento do dínamo (R), que por sua vez gera a tensão (V). A luz (Li) depende da tensão (V), da lâmpada (B) e do cabo (K).

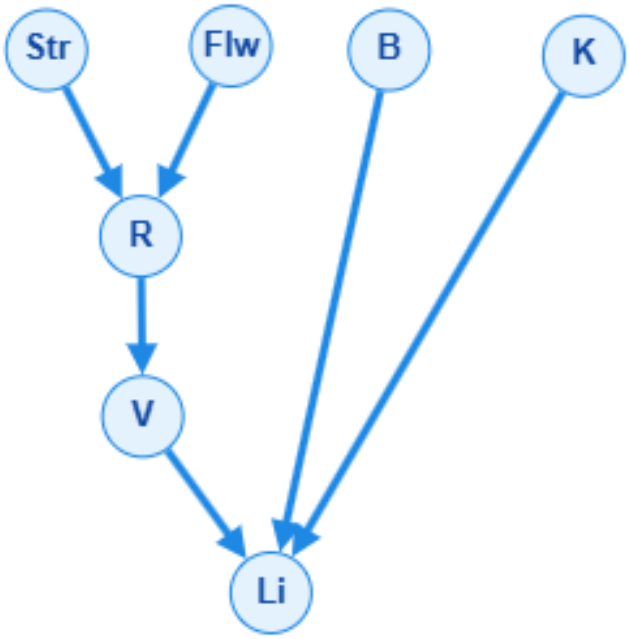


Figura 1: Rede Bayesiana de causalidade.

(b) e (c) Tabelas de Probabilidades Condicionais (CPTs)

Abaixo estão as Tabelas de Probabilidade Condicional (CPTs) com valores físicos plausíveis. A notação $P(X)$ denota a probabilidade do evento ser verdadeiro ($X = t$):

P(V | R)

R	P(V)
t	0.05
f	0.98

P(R | Str, Flw)

Str	Flw	P(R)
dry	f	0.01
dry	t	0.15
wet	f	0.30
wet	t	0.70
snow_covered	f	0.85
snow_covered	t	0.98

(d) Ausência da aresta (Str, Li)

Fisicamente, a rua (Str) afeta a luz (Li) apenas indiretamente, alterando o atrito e causando o deslizamento do dínamo (R). Conhecendo a tensão (V), a variável Li torna-se condicionalmente independente de Str, tornando uma aresta direta causal desnecessária e incorreta (separação d).

(e) Cálculo de $P(V \mid Str = snow_covered)$

Para realizar este cálculo, precisamos de definir uma probabilidade *a priori* para o desgaste do volante (Flw). Assumiremos 20% de probabilidade de desgaste: $P(Flw) = 0.20$.

Aplicamos o Teorema da Probabilidade Total, utilizando a notação $\neg X$ para representar o evento falso ($X = f$).

Passo 1: Probabilidade do dínamo deslizar (R)

$$\begin{aligned} P(R \mid Str = snow_covered) &= P(R \mid Str = snow_covered, Flw)P(Flw) \\ &\quad + P(R \mid Str = snow_covered, \neg Flw)P(\neg Flw) \\ P(R \mid Str = snow_covered) &= (0.98 \times 0.20) + (0.85 \times 0.80) = 0.876 \end{aligned}$$

Logo, a probabilidade do dínamo não deslizar é $P(\neg R \mid Str = snow_covered) = 1 - 0.876 = 0.124$.

Passo 2: Probabilidade final da tensão (V)

$$\begin{aligned} P(V \mid Str = snow_covered) &= P(V \mid R)P(R \mid Str = snow_covered) \\ &\quad + P(V \mid \neg R)P(\neg R \mid Str = snow_covered) \\ P(V \mid Str = snow_covered) &= (0.05 \times 0.876) + (0.98 \times 0.124) \\ P(V \mid Str = snow_covered) &= 0.0438 + 0.12152 = 0.16532 \end{aligned}$$

Conclusão: A probabilidade de o dínamo gerar tensão numa rua com neve é de **16,53%**.